שם: _____ תאריך: _____

התפלגות נורמלית וציוני תקן

תזכורת

- **ציון תקן:** $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ — כמה סטיות תקן מהממוצע
- **העקומה:** סימטרית סביב הממוצע. הממוצע = החציון = השכיח
- **מציון תקן לערך:** $x = \mu + z \cdot \sigma$
- **אחוז וסיכוי:** 15.86% מהנתונים ← סיכוי של 0.1586

1 חשבו את ציון התקן ★☆☆

א. $x = 85\ \sigma = 10\ \mu = 70$
$z =$ _____

ב. $x = 60\ \sigma = 10\ \mu = 70$
$z =$ _____

ג. $x = 74\ \sigma = 4\ \mu = 80$
$z =$ _____

ד. $x = 130\ \sigma = 15\ \mu = 100$
$z =$ _____

ה. $x = 50\ \sigma = 7\ \mu = 50$
$z =$ _____

ו. $x = 3.9\ \sigma = 0.5\ \mu = 3.4$
$z =$ _____

2 מציון תקן לערך ★☆☆

א. $z = 2\ \sigma = 10\ \mu = 70$
$x =$ _____

ב. $z = -0.5\ \sigma = 10\ \mu = 70$
$x =$ _____

ג. $z = 1.2\ \sigma = 5\ \mu = 160$
$x =$ _____

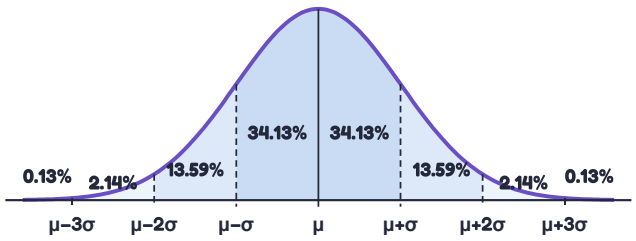
ד. $z = -2\ \sigma = 15\ \mu = 100$
$x =$ _____

ה. $z = 1.5\ \sigma = 12\ \mu = 60$
$x =$ _____

ו. $z = -1\ \sigma = 0.5\ \mu = 3.4$
$x =$ _____

3 האחוזים שמתחת לעקומה ★★☆

היעזרו בשרטוט וכתבו איזה אחוז מהנתונים נמצא בכל תחום.



א. בין μ לבין $\sigma + \mu$ _____

ב. בין $2\sigma - \mu$ לבין $\mu + 2\sigma$ _____

ג. מעל $\sigma + \mu$ _____

ד. מתחת ל-$2\sigma - \mu$ _____

ה. בין $\sigma - \mu$ לבין $\mu + 2\sigma$ _____

ו. בין $2\sigma + \mu$ לבין $\mu + 3\sigma$ _____

4 איפה המיקום היחסי גבוה יותר? ★★☆

א. דנה קיבלה **80** במתמטיקה (ממוצע **70**, סטיית תקן **5**) ו-**85** באנגלית (ממוצע **75**, סטיית תקן **10**).

באיזה מקצוע? _____

ב. יוסי קיבל **72** בביולוגיה (ממוצע **60**, סטיית תקן **8**) ו-**78** בכימיה (ממוצע **70**, סטיית תקן **4**).

באיזה מקצוע? _____

5 בעיות ★★☆

א. גובה תלמידים מתפלג נורמלית: ממוצע **170** ס"מ, סטיית תקן **8** ס"מ.

א. איזה אחוז גובהם בין **162** ל-**178** ס"מ? _____

ב. איזה אחוז גבוהים מ-**186** ס"מ? _____

ג. אורך חיים של נורות: ממוצע **1,000** שעות, סטיית תקן **100** שעות.

א. מה הסיכוי שנורה תחזיק פחות מ-**900** שעות? _____

ב. מתוך **500** נורות – כמה יחזיקו יותר מ-**1,200** שעות?

ב. ציוני מבחן: ממוצע **70**, סטיית תקן **10**. במבחן ניגשו **400** תלמידים.

א. איזה אחוז קיבלו יותר מ-**80**? _____

ב. כמה תלמידים, בערך, קיבלו בין **60** ל-**80**? _____

ד. משקל תפוחים: ממוצע **150** גרם, סטיית תקן **20** גרם.

א. איזה אחוז מהתפוחים שוקלים בין **130** ל-**190** גרם?

ב. מה הסיכוי שתפוח ישקול יותר מ-**150** גרם? _____

6 מאחוז לערך ★★★

א. ציוני מבחן: ממוצע **60**, סטיית תקן **12**.

א. מעל איזה ציון נמצאים **2.27%** מהנבחנים? _____

ב. בין אילו שני ציונים נמצאים **68.26%** האמצעיים?

ב. זמני ריצה: ממוצע **12** שניות, סטיית תקן **0.5** שנייה. הרצים המהירים ביותר הם **2.27%**.

א. מתחת לאיזה זמן הם רצים? _____

ב. ציון התקן של זמן **12.75** שניות: _____

7 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. בהתפלגות נורמלית, חצי מהנתונים נמצאים מעל הממוצע. _____

ב. ככל שסטיית התקן גדולה יותר, העקומה צרה וגבוהה יותר. _____

ג. ציון תקן שלילי פירושו ערך מתחת לממוצע. _____

ד. ציון תקן **0** פירושו ערך ששווה לממוצע. _____

שם: _____ תאריך: _____

מודל ריבועי

תזכורת

- **הפרבולה:** $y = ax^2 + bx + c$. a חיובי – מינימום, a שלילי – מקסימום
- **חיתוך עם ציר x:** $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- **הקודקוד:** $x_v = \frac{-b}{2a}$, ואת y_v מוצאים בהצבה
- **בהקשר:** פתרון שלילי של זמן או אורך – פוסלים

1 הקודקוד והחיתוך עם ציר y ★☆☆

א. $y = x^2 - 6x + 5$

קודקוד: (_____ , _____) חיתוך עם ציר y:

_____

ב. $y = -x^2 + 4x + 1$

קודקוד: (_____ , _____) חיתוך עם ציר y:

_____

ג. $y = 2x^2 + 8x + 3$

קודקוד: (_____ , _____) חיתוך עם ציר y:

_____

ד. $y = -3x^2 + 12x - 7$

קודקוד: (_____ , _____) חיתוך עם ציר y:

_____

2 מקסימום או מינימום? כתבו ליד כל פונקציה. ★☆☆

א. $y = -2x^2 + 8x + 3$ _____

ב. $y = x^2 + 5x - 2$ _____

ג. $y = -0.5x^2 + 3x$ _____

ד. $y = 4x^2 - x + 1$ _____

3 פתרו – נקודות החיתוך עם ציר x ★★☆

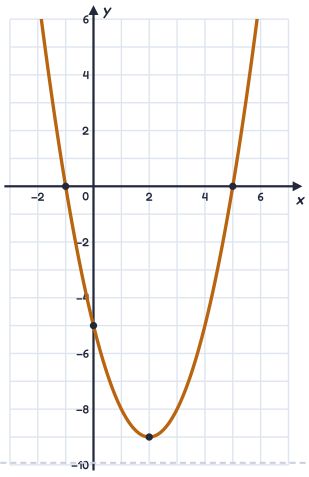
א. $x^2 - 5x + 6 = 0$

ב. $x^2 - 2x - 8 = 0$

ג. $-x^2 + 6x - 5 = 0$

ד. $2x^2 - 8 = 0$

4 קוראים גרף הגרף של $y = x^2 - 4x - 5$ ★★☆



א. מה שיעורי הקודקוד? _____

ב. היכן הגרף חותך את ציר x? _____

ג. היכן הגרף חותך את ציר y? _____

ד. מתי הפונקציה שלילית? _____

ה. מתי הפונקציה עולה? _____

5 זריקת כדור ★★☆

א. כדור נזרק למעלה. הגובה שלו במטרים אחרי t שניות: $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$

א. אחרי כמה שניות הכדור בגובה המקסימלי? מה הגובה?

ב. מתי הכדור בגובה 16 מטר?

ג. אחרי כמה שניות הכדור פוגע בקרקע? (בקירוב)

6 רווח ★★☆

א. הרווח היומי של דוכן בשקלים: $R(x) = -2x^2 + 80x - 200$, כש-x הוא מחיר מנה.

א. באיזה מחיר הרווח מקסימלי? מה הרווח?

ב. באילו מחירים הרווח הוא 400 ₪?

ג. באילו מחירים הרווח הוא אפס?

7 שטח מקסימלי ★★★

א. עם 60 מטר גדר בונים מכלאה מלבנית צמודה לקיר – מגדרים רק שלוש צלעות. מסמנים ב-x את הצלע שניצבת לקיר.

א. כתבו את השטח כפונקציה של x.

ב. מה המידות של המכלאה הגדולה ביותר? מה השטח?

8 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. אם $b^2 - 4ac$ שלילי, לפרבולה אין נקודות חיתוך עם ציר x. _____

ב. יש נקודת מינימום לפרבולה $y = -x^2 + 9$. _____

ג. הקודקוד נמצא בדיוק באמצע בין שתי נקודות החיתוך עם ציר x. _____

שם: _____ תאריך: _____

תכנון לינארי

תזכורת
- **לכל היותר:** ≤ • **לפחות:** ≥
- **תחום הפתרונות:** כל הנקודות שמקיימות את כל האילוצים יחד
- **הכלל:** הערך הגדול ביותר – או הקטן ביותר – של פונקציית המטרה מתקבל בקודקוד של התחום

1 כתבו אי-שוויון x – מספר השולחנות, y – מספר הכיסאות. ★☆☆

א. מייצרים לפחות **3** כיסאות.

_____

ב. בסך הכול לכל היותר **10** רהיטים.

_____

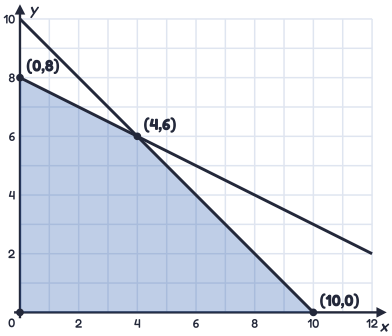
ג. שולחן צריך שעתיים וכיסא שעה, ויש **16** שעות.

_____

ד. מספר השולחנות לא עולה על פי **2** ממספר הכיסאות.

_____

2 האם הנקודה בתחום? הנגרייה: $x + y \le 10$, $x + 2y \le 16$, $x \ge 0$, $y \ge 0$. כתבו "כן" או "לא". ★☆☆



א. $(5, 4)$ _____

ב. $(8, 4)$ _____

ג. $(0, 8)$ _____

ד. $(6, 5)$ _____

ה. $(2, 7)$ _____

ו. $(9, 1)$ _____

3 מצאו את נקודת החיתוך ★★☆

א.
$$x + y = 10$$
$$x + 2y = 16$$

ב.
$$x + y = 8$$
$$2x + y = 12$$

ג.
$$2x + y = 20$$
$$x + y = 14$$

ד.
$$x + 3y = 15$$
$$x + y = 7$$

4 הערך המקסימלי בתחום של הנגרייה ★★☆

הציבו את הקודקודים $(0,0)$, $(10,0)$, $(4,6)$, $(0,8)$.

א. $P = 3x + 4y$

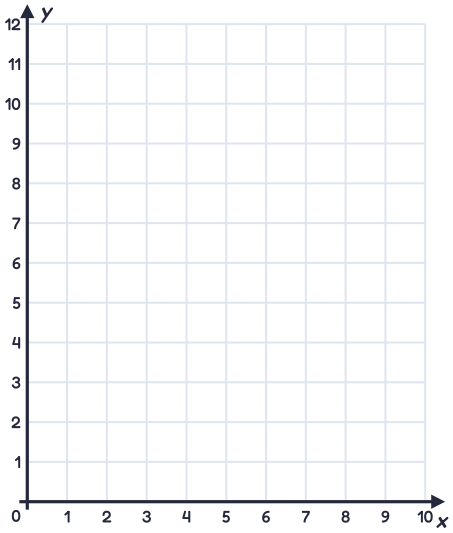
ב. $P = 5x + 2y$

ג. $P = x + 3y$

ד. $P = 2x + 2y$

5 שרטטו ופתרו ★★☆

אילוצים: $x + y \le 8$, $2x + y \le 12$, $x \ge 0$, $y \ge 0$. רווח: $P = 40x + 30y$



א. שרטטו את תחום הפתרונות במערכת הצירים.

ב. מצאו את כל הקודקודים של התחום.

ג. מה הרווח המקסימלי, ובאיזה קודקוד?

6 בעיות ★★★

א. מאפייה: עוגה מרוויחה 30 ₪ ופשטידה 20 ₪. עוגה צריכה שעתיים בתנור ופשטידה שעה, ויש 20 שעות. בכל אחת ק"ג קמח, ויש 14 ק"ג.

א. כתבו את האילוצים ואת פונקציית המטרה.

ב. כמה מכל אחת כדאי לאפות?

ב. הסעה: צריך לפחות 6 אוטובוסים, יש לכל היותר 5 גדולים ו-4 קטנים. גדול עולה 2 אלף ₪ וקטן 3 אלף ₪.

א. מה הקודקודים של התחום?

ב. מה העלות המינימלית?

7 נכון או לא נכון? ★☆☆

כתבו "נכון" או "לא נכון".

א. הערך המקסימלי של פונקציית המטרה יכול להתקבל בנקודה שבתוך התחום ולא בקודקוד.

ב. נקודה שמקיימת רק חלק מהאילוצים אינה בתחום הפתרונות.

שם: _____ תאריך: _____

גאומטריה אנליטית: הישר

תזכורת

- מרחק: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- אמצע קטע: $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$
- שיפוע: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- משוואת ישר: $y = mx + b$, או דרך נקודה: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- מקבילים: $m_1 = m_2$
- ניצבים: $m_1 \cdot m_2 = -1$

1 מרחק בין שתי נקודות ★☆☆

א. $A(1, 2)\ B(4, 6)$ $AB =$ _____

ב. $A(-2, 1)\ B(4, 9)$ $AB =$ _____

ג. $A(0, 0)\ B(5, 12)$ $AB =$ _____

ד. $A(3, -1)\ B(-3, 7)$ $AB =$ _____

2 אמצע קטע ★☆☆

א. $A(2, 4)\ B(6, 10)$
האמצע: (_____ , _____)

ב. $A(-3, 5)\ B(1, -1)$
האמצע: (_____ , _____)

ג. $A(0, 7)\ B(8, 3)$
האמצע: (_____ , _____)

ד. $A(-4, -2)\ B(4, 6)$
האמצע: (_____ , _____)

3 שיפוע חשבו את השיפוע של הישר שעובר דרך שתי הנקודות. ★☆☆

א. $(1, 2)\ (3, 8)$ $m =$ _____

ב. $(-1, 4)\ (3, 2)$ $m =$ _____

ג. $(2, 5)\ (6, 5)$ $m =$ _____

ד. $(0, -3)\ (2, 1)$ $m =$ _____

4 הפוך: נתון האמצע ★★☆

א. נתון $A(2, 5)$. הנקודה $M(4, 1)$ היא אמצע הקטע AB.

מצאו את B.

ב. נתון $A(-1, 3)$. הנקודה $M(2, 2)$ היא אמצע הקטע AB.

מצאו את B.

5 משוואת הישר

כתבו בצורה $y = mx + b$.

★★☆

א. דרך $(0, 3)$ ודרך $(2, 7)$

ב. דרך $(1, 1)$ ודרך $(3, 5)$

ג. דרך $(-2, 4)$ ודרך $(2, 2)$

6 מקבילים וניצבים

★★☆

א. מה השיפוע של ישר שמקביל לישר $y = 3x - 2$? _____

ב. מה השיפוע של ישר שניצב לישר $y = 2x + 1$? _____

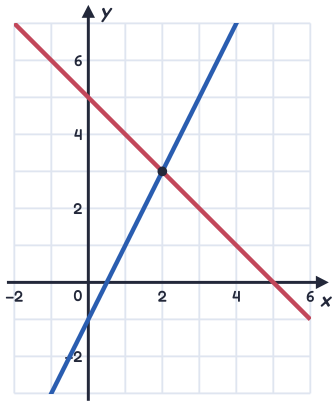
ג. ישר עובר דרך $(3, 0)$ וניצב לישר $y = 3x - 2$. כתבו את משוואתו. _____

ד. האם הישרים ניצבים: $y = 2x + 1$, $y = -\frac{1}{2}x + 4$? נמקו. _____

7 נקודות חיתוך

בשרטוט – כחול: $y = 2x - 1$, אדום: $y = -x + 5$

★★☆



א. מצאו בחישוב את נקודת החיתוך של שני הישרים. _____

ב. היכן הישר האדום חותך את ציר x? _____

ג. היכן הישר הכחול חותך את ציר y? _____

8 שטח במערכת צירים

★★★

א. הצירים והישר הזה יוצרים משולש: $y = -2x + 8$

א. מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים. _____

ב. מה השטח של המשולש? _____

ב. הצירים והישר הזה יוצרים משולש: $y = -3x + 6$

א. מצאו את נקודות החיתוך עם הצירים. _____

ב. מה השטח של המשולש? _____

שם: _____ תאריך: _____

גופים במרחב: נפח ושטח פנים

תזכורת

- **נפח מנסרה וגליל:** שטח הבסיס × הגובה
- **מעטפת של מנסרה:** היקף הבסיס × הגובה
- **גליל:** $V = \pi r^2 h$, מעטפת $2\pi rh$
- **תיבה:** אלכסון $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
- **נפח פירמידה וחרוט:** $\frac{1}{3}$ × שטח הבסיס × הגובה
- **חרוט:** $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$, מעטפת $\pi r\ell$
- **כדור:** $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$

1 תיבה

מצאו נפח, שטח פנים ואורך האלכסון. ★☆☆

א. 3 על 4 על 12 ס"מ

ב. 2 על 3 על 6 ס"מ

ג. 6 על 6 על 6 ס"מ

2 מנסרה משולשת

★★☆

א. הבסיס – משולש ישר-זווית עם צלעות 3, 4, 5 ס"מ.
גובה המנסרה 10 ס"מ.

א. מה הנפח? _____

ב. מה שטח הפנים? _____

ב. הבסיס – משולש ישר-זווית עם ניצבים 6 ו-8 ס"מ.
גובה המנסרה 5 ס"מ.

א. מה הנפח? _____

ב. מה שטח הפנים? _____

3 גליל

בדף הזה $\pi \approx 3.14$. ★★☆

$r = 3$, $h = 10$

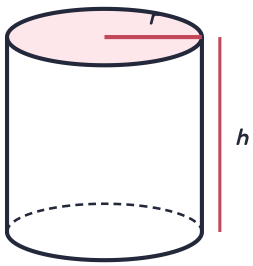
א. נפח: _____ מעטפת: _____
שטח פנים: _____

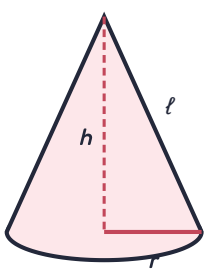
$r = 5$, $h = 4$

ב. נפח: _____ מעטפת: _____
שטח פנים: _____

$r = 2$, $h = 7$

ג. נפח: _____ מעטפת: _____
שטח פנים: _____





4 פירמידה ריבועית ישרה ★★☆

א. צלע הבסיס 6 ס"מ, גובה 4 ס"מ.

א. נפח: _____

ב. גובה הפאה: _____

ג. שטח פנים: _____

ב. צלע הבסיס 10 ס"מ, גובה 12 ס"מ.

א. נפח: _____

ב. גובה הפאה: _____

ג. שטח פנים: _____

ג. צלע הבסיס 16 ס"מ, גובה 6 ס"מ.

א. נפח: _____

ב. גובה הפאה: _____

ג. שטח פנים: _____

5 חרוט מצאו את קו היוצר, הנפח ושטח הפנים. בדף הזה $\pi \approx 3.14$. ★★☆

א. $r = 6, h = 8$

_____

_____

ב. $r = 5, h = 12$

_____

_____

ג. $r = 3, h = 4$

_____

_____

6 בעיות ★★★

א. כוס גלילית בלי מכסה: רדיוס 4 ס"מ, גובה 10 ס"מ.

א. כמה סמ"ק נכנסים בה? _____

ב. כמה סמ"ר פלסטיק יש בה? _____

ב. כדורסל ברדיוס 12 ס"מ.

א. מה שטח הפנים שלו? _____

ב. מה הנפח שלו? _____

7 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★☆☆

א. נפח של חרוט הוא שליש מנפח הגליל שיש לו אותו בסיס ואותו גובה. _____

ב. בחרוט, קו היוצר קצר מהגובה. _____

ג. המעטפת של גליל פרוסה היא מלבן. _____

שם: _____ תאריך: _____

ראייה מרחבית

תזכורת

- **מבטים:** מלפנים ומהצד – הגובה הגדול ביותר בכל טור. מלמעלה – איפה יש קוביות
- **ספירה:** מספר הקוביות = סכום המספרים במבט מלמעלה
- **צביעת קובייה:** 8 פינות עם 3 פאות, $12(n-2)$ עם 2, $6(n-2)^2$ עם 1, $(n-2)^3$ בלי צבע
- **פריסות:** לקובייה 11 פריסות. פאות נגדיות לא נוגעות
- **כלל אוילר:** פאות + קודקודים − מקצועות = 2

1 מכמה קוביות בנוי המבנה? ★☆☆

במבט מלמעלה כתוב בכל משבצת כמה קומות יש בה.

א.

2	3	1
1	1	
1		

_____

ב.

3	2
2	1

_____

ג.

1	2	3	2
	1	2	1

_____

ד.

2	2	1
3	1	

_____

2 מבטים ★☆☆

א. מאיזה מבט רואים את השטח שהמבנה תופס על הרצפה?

תשובה: _____

ב. במבט מלפנים – מה רואים בכל טור: את מספר הקוביות או את הגובה הגדול ביותר?

תשובה: _____

3 צובעים קובייה גדולה ★★☆

השלימו את הטבלה: כמה קוביות קטנות עם כל מספר של פאות צבועות?

הקובייה הגדולה	3 פאות	2 פאות	פאה אחת	בלי צבע	סך הכול
3 × 3 × 3					
4 × 4 × 4					
5 × 5 × 5					

4 קוביות בפנים ★★★

א. תיבה בנויה מקוביות קטנות: 5 באורך, 4 ברוחב ו-3 בגובה.

א. כמה קוביות יש בתיבה? _____

ב. כמה קוביות לא נוגעות בחוץ? _____

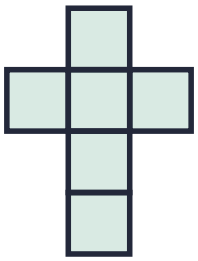
ב. קובייה גדולה בנויה מ-6 × 6 × 6 קוביות קטנות.

א. כמה קוביות לא נוגעות בחוץ? _____

ב. כמה קוביות נוגעות בחוץ? _____

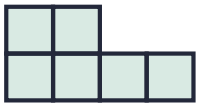
5 האם זו פריסה של קובייה? כתבו "כן" או "לא". ★★☆

א.



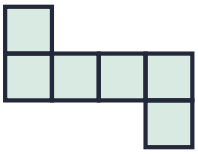
_____

ב.



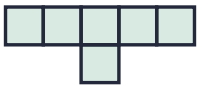
_____

ג.



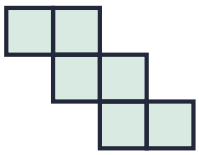
_____

ד.



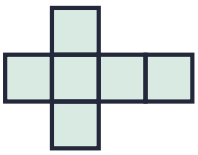
_____

ה.



_____

ו.



_____

6 פאות, קודקודים ומקצועות השלימו את הטבלה, ובדקו את כלל אוילר. ★★☆

הגוף	פאות	קודקודים	מקצועות	פאות + קודקודים − מקצועות
קובייה				
מנסרה משולשת				
פירמידה ריבועית				
מנסרה שהבסיס שלה מחומש				
פירמידה שהבסיס שלה משושה				

7 פאות נגדיות ★★★

א. בפריסת הצלב שבתרגיל 5 (פריסה א) מסמנים את הפאות כך: למעלה A, בשורה האמצעית B, C, D, ומתחת E ואז F.

איזו פאה נגדית ל-B? ול-C?

_____

8 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★★☆

א. בפריסה של קובייה, פאות נגדיות יכולות לגעת זו בזו. _____

ב. לכל קובייה יש **12** מקצועות. _____

ג. מהמבט מלמעלה בלבד אפשר לדעת כמה קוביות יש במבנה. _____